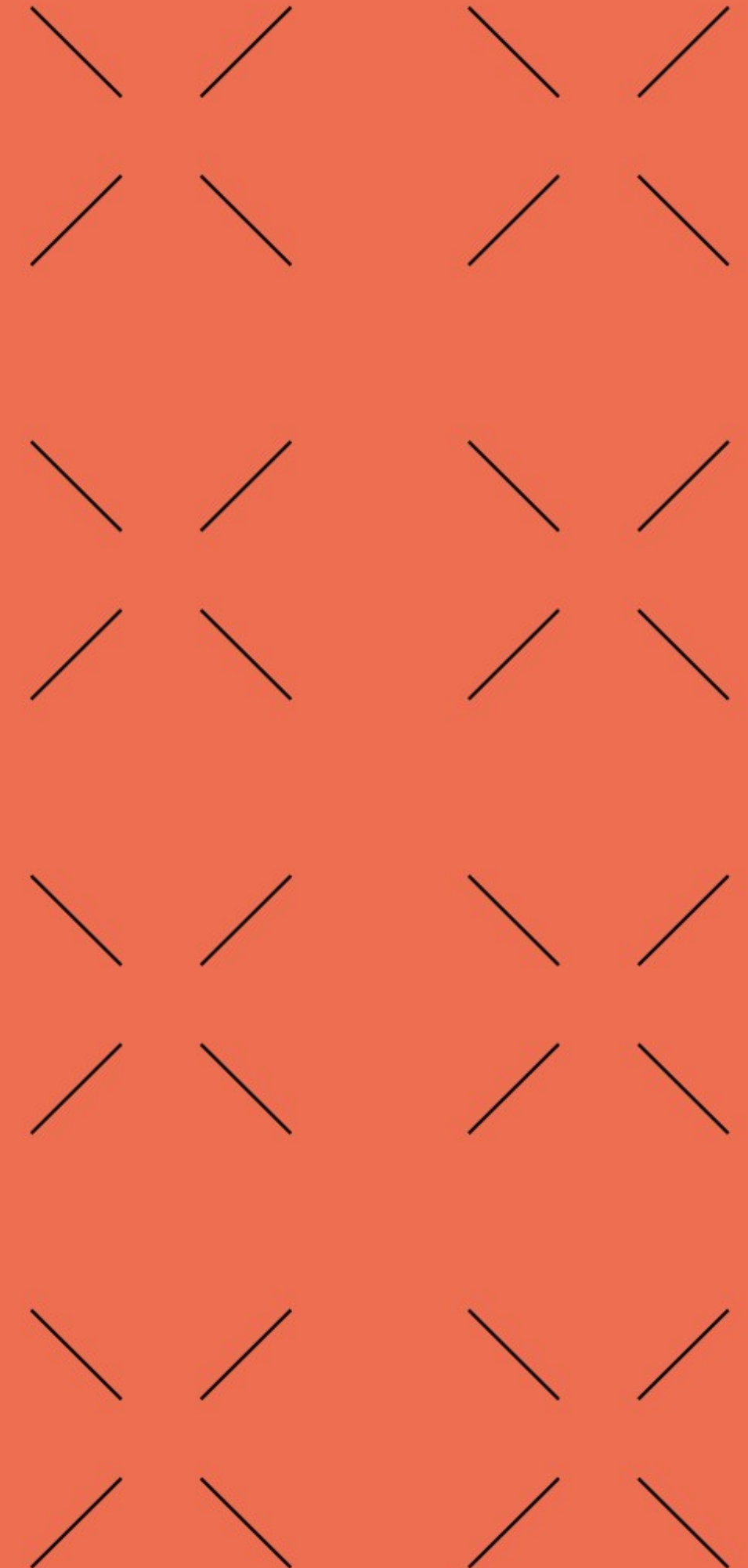


Presentación

UD1. SERVICIOS DE RED E INTERNET

CARLOS ALCAÑIZ CARBONELL
FRANCISCO ALDARIAS RAYA

CURSO 2026-2027

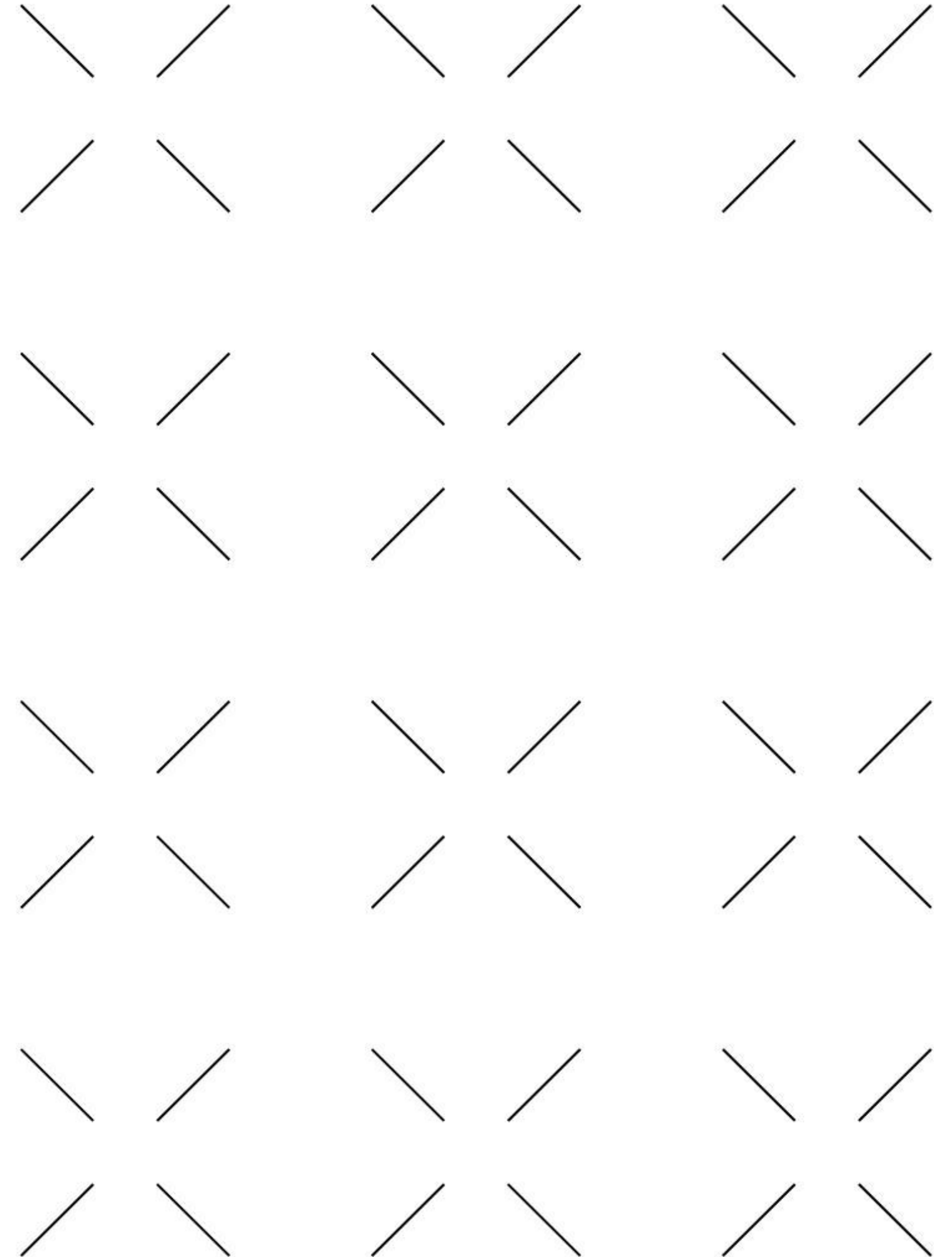


1_ ÍNDICE

- . Temporalización**
- . ¿Qué es el servicio DHCP?**
- . Ventajas y Inconvenientes**
- . Componentes del servicio**
- . Funcionamiento**
- . Seguridad**
- . Dudas y preguntas**

¿Qué es el servicio DHCP?

- >> Es uno de los servicios más importantes en cualquier red
- >> Su principal objetivo es que los equipos que se conecten a la red obtengan de forma automática la configuración correcta para el uso del sistema
- >> Asigna entre otros parámetros la dirección IP , máscara de red, puerta de enlace y servidores de nombres



Ventajas e Inconvenientes

PROS

- Asignación automática de IP
- Minimiza errores de configuración
- Evita conflictos de direcciones IP
- Ahorra tiempo
- Gestión centralizada
- Soportes dispositivos móviles



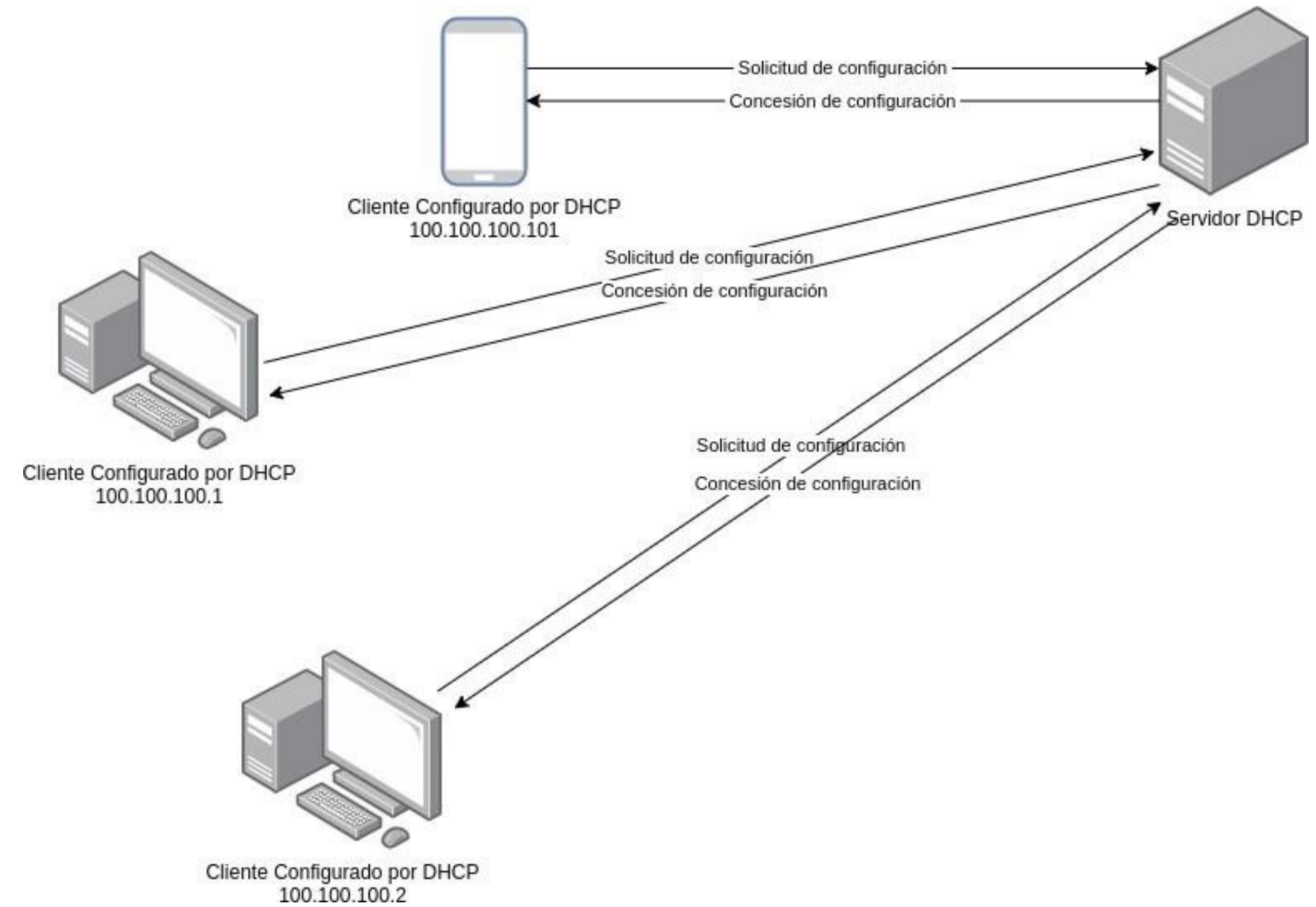
Contras

- Dependencia de un servidor DHCP
- Menor control sobre asignaciones
- Problemas de seguridad
- Direcciones cambiantes
- Ataques de suplantación
- Dificultad para auditorías



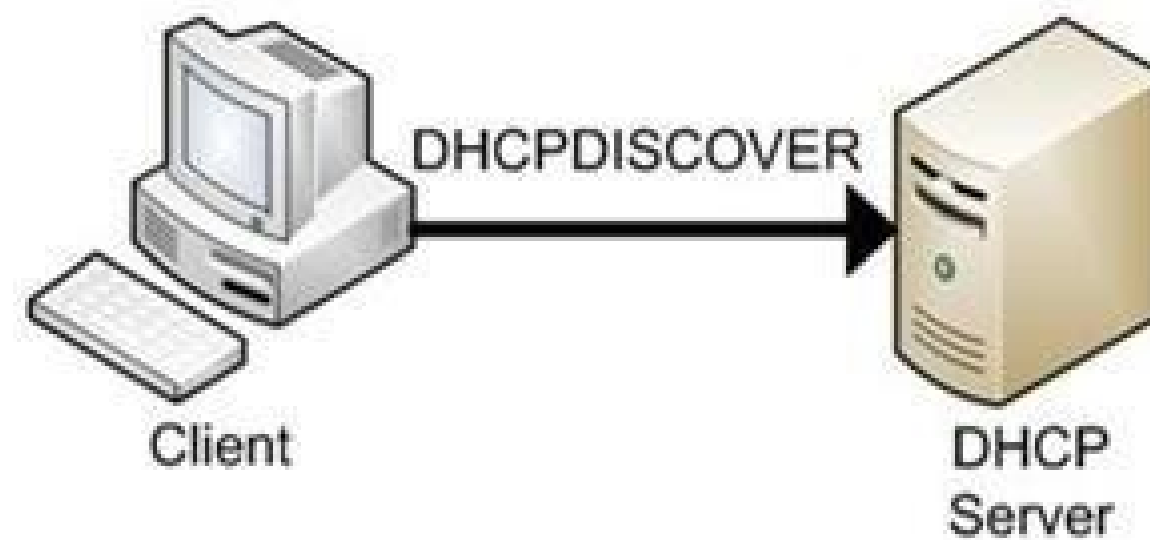
Componentes del servicio DHCP

- Servidor DHCP
- Clientes DHCP
- Protocolo DHCP
- Agentes de retransmisión*



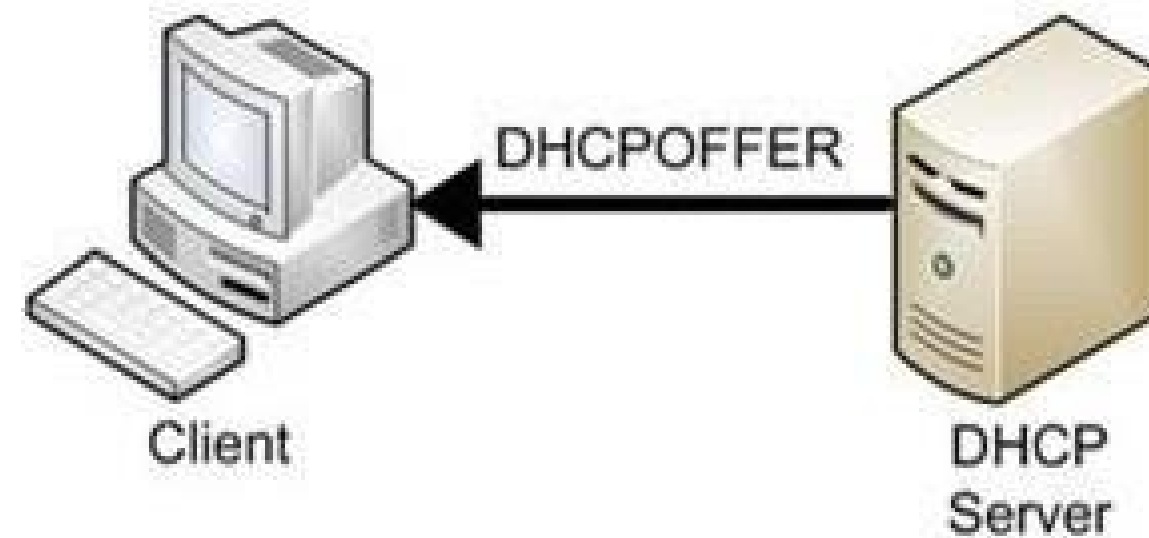
Funcionamiento del servicio

- DHCPDISCOVER: Cuando un cliente se conecta a la red, intenta buscar el servidor DHCP para que le ofrezca la configuración necesaria



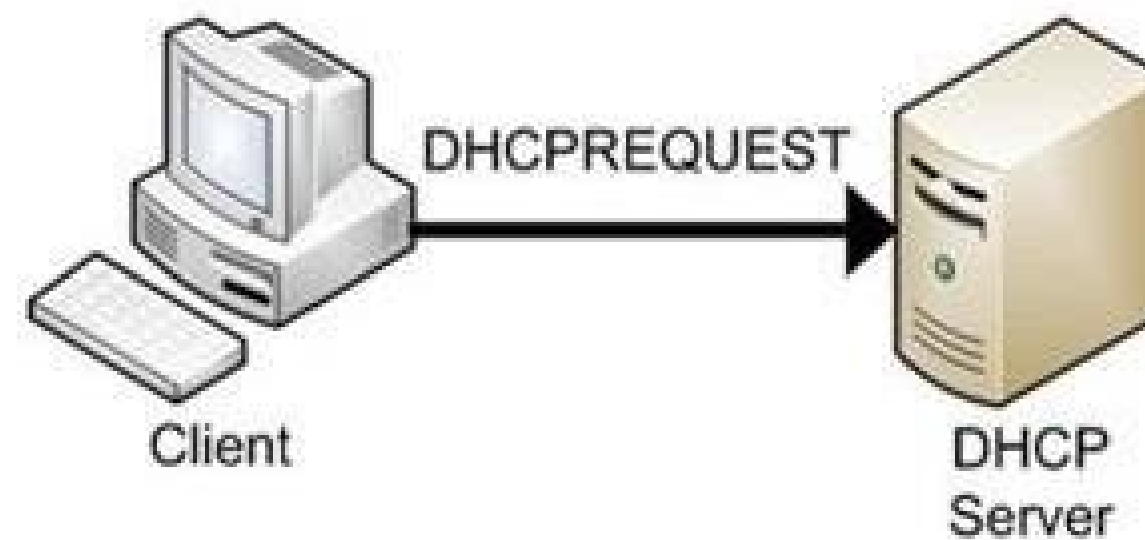
Funcionamiento del servicio

- DHCPOFFER: Cuando el servidor recibe una petición de un cliente que necesita configuración, le prepara una y se la "ofrece"



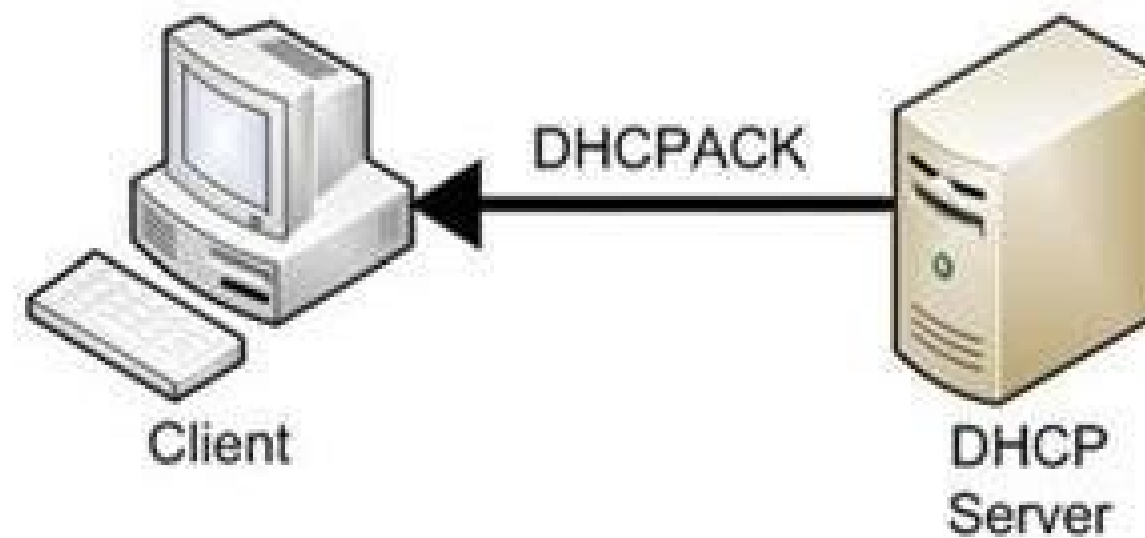
Funcionamiento del servicio

- DHCPREQUEST: El cliente recibe el ofrecimiento y le indica al servidor que la configuración que le ha mandado es correcta (realiza ciertas validaciones antes de aceptarla)



Funcionamiento del servicio

- DHCPACK / DHCPNAK: Finalmente el servidor, cuando recibe el DHCPREQUEST aceptando la confirmación, finaliza el proceso con un mensaje OK / NOK



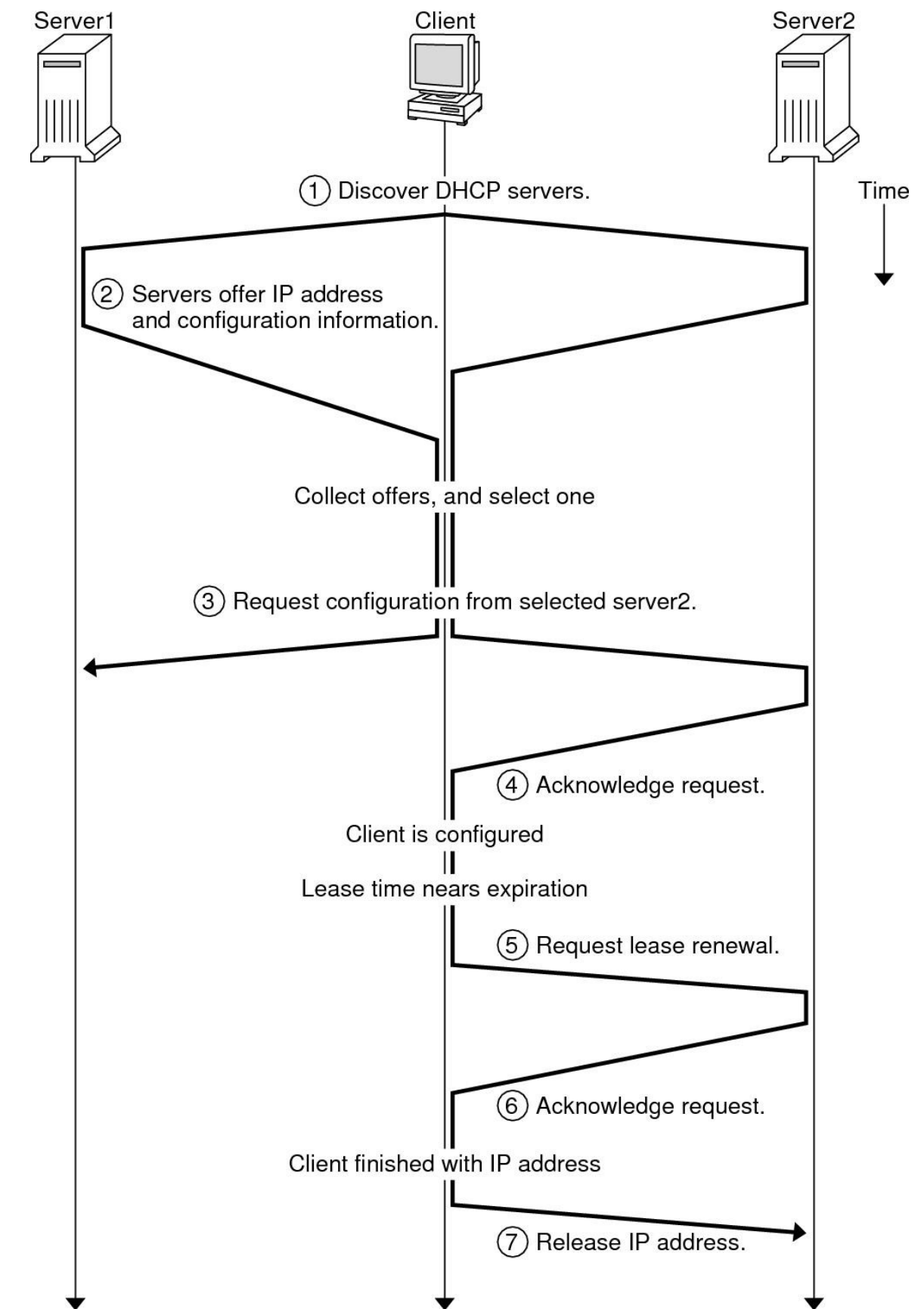
Funcionamiento del servicio

Pero... en una misma red pueden coexistir varios servidores DHCP (redes con mucha carga de host y dispositivos cambiantes) . ¿cómo funcionan en estos casos?



Funcionamiento del servicio

Los mensajes se mandan por el servicio de broadcast, con lo que todos los servidores reciben la petición y responden. El cliente aceptará la mejor petición (normalmente la primera) y rechazará con el mensaje DHCPREQUEST las otras



Seguridad

DHCP es uno de los servicios más importantes pero no incluye ningún mecanismo de autenticación con lo es vulnerable a diversos tipos de ataques...



Seguridad

1. DHCP Spoofing
2. Denegación de servicio
3. Man-in-the-middle (MITM)

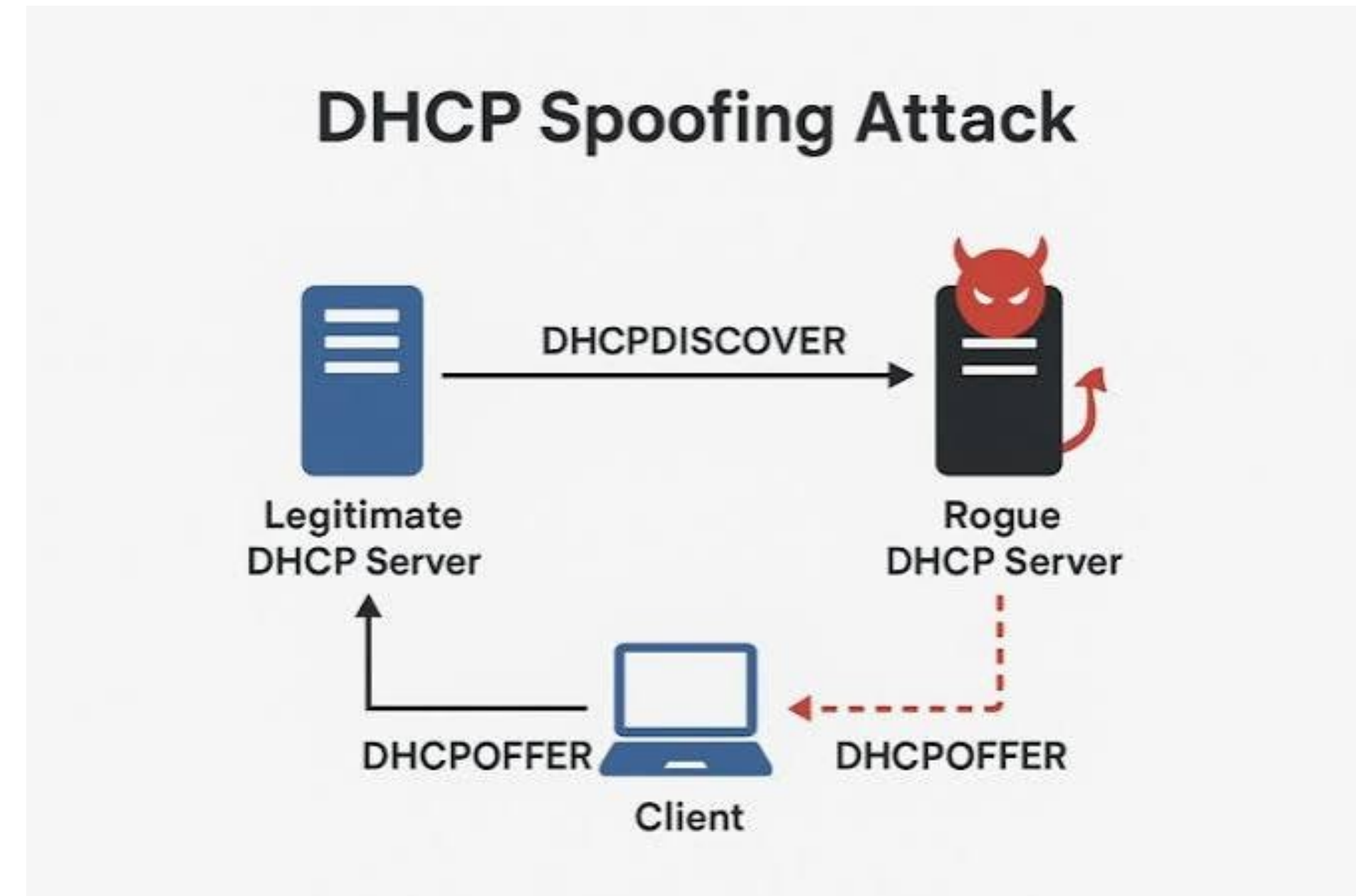
¿Existe alguna solución?



DHCP Spoofing — La técnica de ataque

Es un ataque específico de Capa 2 (enlace de datos) en el cual un atacante despliega un servidor DHCP falso (rogue DHCP) en la red local. Cuando un cliente solicita una IP mediante un mensaje DHCPDISCOVER, el servidor falso responde más rápido que el legítimo ofreciendo:

- Su propia IP como Default Gateway (puerta de enlace).
- Su propia IP o un DNS malicioso como DNS Server.
- De este modo, el atacante encamina todo el tráfico de la víctima hacia su propio equipo, materializando un ataque Man-in-the-Middle (MitM).



Seguridad

DHCP Snooping





**Gracias por vuestra
atención**

